Controle de Frequência no SEP

Marcelo Costa Lima

***Resumo* – O presente artigo irá exibir os principais métodos de regulação e controle de frequência identificados atualmente nos sistemas elétricos, assim como os modelos de Regulação Primária, Regulação Secundária e a forma de ação dos Esquemas Regionais de Alívio de Carga. Além disso, será apresentada a maneira de atuação do Operador Nacional do Sistema Elétrico em conjunto com os Centros de Operação do Sistema na finalidade de manter o Sistema Interligado Nacional em condições confortáveis de estabilidade, bem como de ação corretiva quando da submissão de perturbações ao sistema. Todos esses elementos são cruciais para a manutenção das características da rede em seus valores nominais e representam o que há de mais moderno no que se refere ao controle de frequência do SEP.**

***Palavras-chave* – Controle. ERAC. Frequência. Regulação. SEP.**

I. Introdução

O cenário atual de desenvolvimento da humanidade é fortemente dependente da utilização de energia elétrica para a manutenção de suas atividades, desde o entretenimento familiar, a produção de bens industriais e até mesmo a preservação da vida.

Para tanto, faz-se necessário que o sistema elétrico que atende os consumidores finais seja capaz de garantir a continuidade e qualidade de seu produto através da padronização de parâmetros técnicos da rede que produzam o melhor desempenho dos equipamentos conectados a mesma.

O controle de frequência no Sistema Elétrico de Potência (SEP) representa fundamental importância no que diz respeito ao sincronismo e estabilidade de fornecimento ao consumidor. A exemplo do que acontece na indústria, a qual é constituída em maior parte por cargas indutivas onde é extremamente dependente da frequência, um desvio desse parâmetro poderia comprometer seriamente os equipamentos e a instalação como um todo.

Este controle é realizado pelos Serviços Ancilares, sendo representados por recursos e ações que garantem a continuidade do fornecimento, a segurança do sistema e a manutenção dos valores de frequência e tensão. Desta forma, os Serviços Ancilares englobam vários serviços, como regulação primária (ou controle de velocidade), regulação secundária (ou controle automático de geração), suporte de reativo para controle de tensão, suprimento de perdas, reservas de contingências e capacidade de restauração autônoma (black-start). [1]

De acordo com Simões Costa e Silva (2000, p.1), um sistema de potência encontra-se no estado normal de operação quando a demanda de todas as cargas alimentadas pelo sistema é satisfeita e a frequência é mantida constante em seu valor nominal (60 Hz). [2]

M. C. Lima é graduando em Engenharia Elétrica pela Universidade de Fortaleza (e-mail: marcelo_costa@edu.unifor.br).

Também para Simões Costa e Silva (2000, p.1):

> *[...] manter a frequência constante e igual ao seu valor nominal é importante por uma série de motivos. Por exemplo, o desempenho da maioria dos motores de corrente alternada industriais é função da frequência; frequência nominal também é exigida por cargas nobres, como computadores; mas o motivo mais importante para manter a frequencia igual ao seu valor nominal é o fato de que ela é um indicador de que o balanço de potência ativa está sendo adequadamente cumprido. Isto é, a potência ativa fornecida pelos geradores do sistema é igual à potência ativa solicitada pelas cargas [...]*

No presente artigo serão apresentados alguns dos sistemas de controle de frequência empregados no SEP, a efeito de título a Regulação Primária, Regulação Secundária e os Esquemas Regionais de Alívio de Carga. Todos estes baseados nas regulamentações de operação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

II. Regulação Primária

O controle primário de velocidade, que é local, basicamente monitora a velocidade do eixo do conjunto turbina-gerador e controla o torque mecânico da turbina de modo a fazer com que a potência elétrica gerada pela unidade se adapte às variações de carga. [2]

A resposta da unidade geradora depende da característica do ganho estático de malha aberta do regulador de velocidade, de modo que o gerador deve ter condições de aumentar ou reduzir sua geração. Para o provimento deste serviço está associado a Reserva Girante ou de Prontidão do sistema, disponível no intervalo de 10 a 20 segundos. [1]

Existem três tipos básicos de Reguladores de velocidade: Regulador Isócrono, Regulador com Queda de Velocidade e Regulador com Queda de Velocidade Transitória.

A. Estatismo

O propósito do estatismo é garantir a divisão igualitária da carga entre as unidades que estão gerando naquele instante. Tipicamente, um estatismo de regime permanente é setado em aproximadamente 5%, de modo que desvios de 5% na velocidade causam 100% de variação na abertura da válvula ou potência de saída, como mostrado na figura 1: [1]

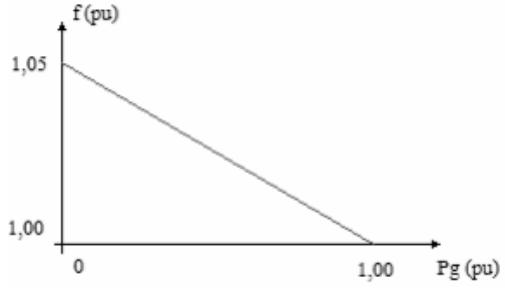


Figura 1. Característica de Estatismo de geradores

O Estatismo (R) pode ser definido como o inverso do ganho estático de malha aberta do circuito de controle (D). Sua interpretação é dada pela variação da frequência do gerador entre a condição de vazio e plena carga em valor por unidade da frequência nominal do sistema. Esse parâmetro é utilizado para avaliar a resposta do gerador quando da submissão do sistema a uma pertubarção. Através da equação (1) é possível determinar o Estatismo de uma máquina: [3]

$$R = \frac{1}{D} = \frac{\Delta f}{\Delta Pe} \qquad [\text{puHz/puMW}] \qquad (1)$$

Além disso, a identificação das características do Estatismo proporciona a efetiva repartição da geração entre as máquinas de um parque gerador. [3]

A figura 2 representa a identificação do Estatismo como função trigonométrica da relação entre a variação da frequência e potência elétrica gerada anteriormente e posteriormente à perturbação.

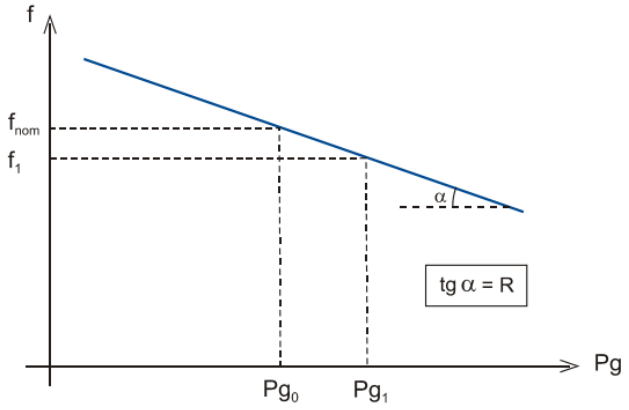


Figura 2. Representação trigonométrica do Estatismo.

B. Regulador Isócrono

O Regulador Isócrono não apresenta Estatismo e possui operação por meio de sistema hidráulico-mecânico.

A figura 3 representa esquematicamente o funcionamento de um Regulador Isócrono:

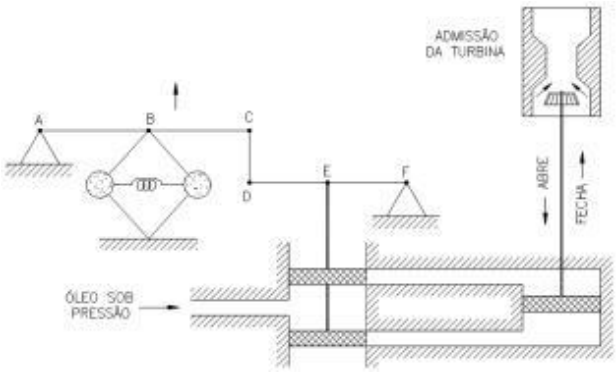


Figura 3. Regulador Isócrono

As esferas giram em sincronismo com a turbina e supondo ocorrer um súbito aumento de carga em um sistema de potência, como consequência, a frequência de operação reduz, provocando o deslocamento do ponto B da figura para cima. Este deslocamento determina uma abertura da parte superior do elemento distribuidor, o que permite a injeção de óleo no servo-motor. A entrada de óleo desloca a haste da válvula de admissão da turbina para baixo, causando uma elevação da potência gerada. Este processo permanecerá até o instante em que se atinja o valor exato da frequência nominal operativa do sistema. [4]

Este tipo de implementação não é utilizado em sistemas interligados, somente em um sistema com uma máquina (ou usina – faz-se um equivalente das máquinas). [12]

Desta forma, não é difícil de verificar que o regulador isócrono apresenta tendências de estabilidade pobre. [4]

C. Regulador com Queda de Velocidade (Turbogeradores)

Uma forma de melhorar a estabilidade do Regulador Isócrono é estabelecer uma realimentação no processo de regulação. Isto pode ser realizado através da conexão entre a válvula piloto e o servo-motor principal conforme mostrado na figura 4:

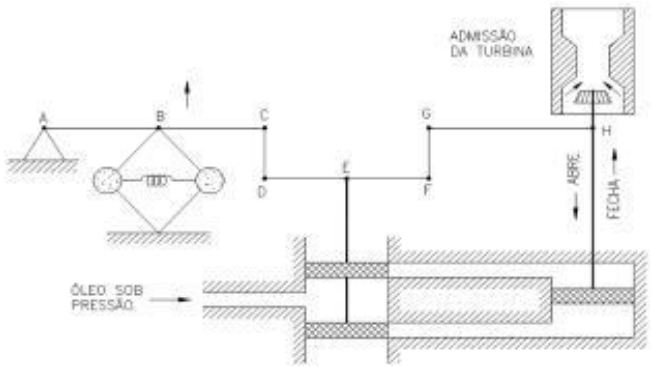


Figura 4. Regulador com Queda de Velocidade

Supondo um súbito aumento de carga, produzindo uma queda na frequência do sistema, haverá uma tendência do ponto B se deslocar para cima, promovendo uma abertura na parte superior do elemento distribuidor com consequente abertura da válvula de admissão da turbina. Haverá, portanto, elevação na potência gerada. Entretanto, o deslocamento para baixo do ponto H, fará através da ligação HGFE, com que o ponto E se desloque para baixo, promovendo um fechamento parcial no elemento distribuidor. [4]

Assim, o estado final de equilíbrio será atingido mais rapidamente e ocorrerá antes da frequência atingir seu valor inicial de operação. [4]

Este tipo de regulador é mais estável e mais rápido do que o Isócrono, entretanto o preço desta maior eficiência é pago através do erro final de frequência do sistema que encontra-se fora do valor nominal. [4]

O Regulador Isócrono consegue fazer com que o desvio de frequência se anule, mas tem estabilidade lenta quando comparado com o regulador com queda de velocidade. O regulador com queda de velocidade apresenta uma resposta mais rápida, mas no regime permanece um desvio de frequência. [4]

Além disso, sua implementação hidráulica-mecânica não apresenta Estatismo transitório. [4]

A figura 5 representa o comportamento da potência gerada e da velocidade quando da elevação repentina da carga alimentada:

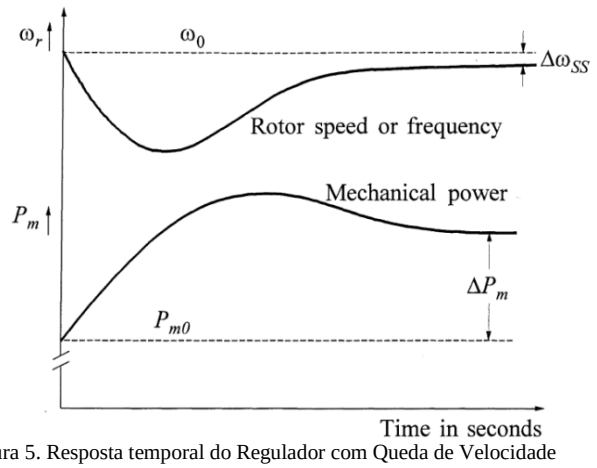


Figura 5. Resposta temporal do Regulador com Queda de Velocidade

D. Regulador com Queda de Velocidade Transitória (Turbina Hidráulica)

Nos Reguladores de Velocidade desse tipo, há também a realimentação entre o servo-pistão e o sensor de velocidade assim como no mencionado no item anterior, além de apresentar Estatismo transitório e implementação hidráulica-mecânica. [4]

A figura 6 mostra a constituição esquemática do Regulador com Queda de Velocidade Transitória:

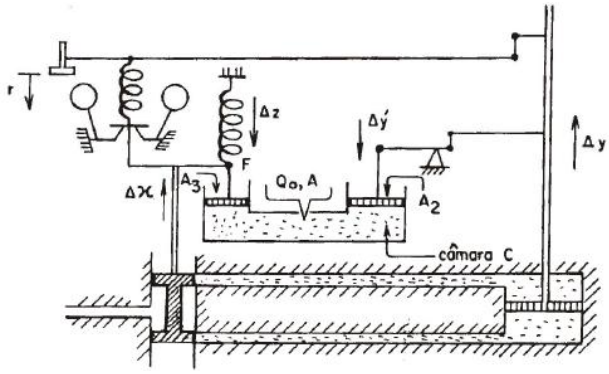


Figura 6. Regulador com Queda de Velocidade Transitória

Dessa forma, a Regulação Primária representa importante papel no controle de frequência do Sistema Interligado Nacional (SIN), por meio da atuação direta de controle nas máquinas elétricas de geração.

Uma vez que este controle não seja suficiente para manter a estabilidade do sistema, uma nova forma de regulação entra em ação para correção de enventuais contingências como a perda de unidade de geração, de linhas de transmissão ou até mesmo de alterações significativas e repentinas do valor da carga atendida pelo parque gerador durante o seu funcionamento usual.

Na próxima seção será detalhada a ação da chamada Regulação Secundária ou Controle Suplementar.

III. Regulação Secundária

Apesar da Regulação com Queda de Velocidade apresentar uma resposta mais rápida em relação ao Regulador Isócrono, o sistema acaba atingindo um novo ponto de equilíbrio caracterizado por ter um valor de frequência distinto do nominal, algo indesejável para a operação do sistema.

A Regulação Secundária ou Suplementar (Controle Automático de Geração – CAG) tem sua ação baseada justamente na correção do desvio de frequência em condição pós-distúrbio (regime permanente). [5]

A não eliminação do desvio de frequência tem como consequência o aumento na fadiga das unidades geradoras com consequente perda de vida útil, além do fato de que cargas controladas por processos síncronos ou dependentes de relógios síncronos (computadores, com tolerância de ±0,5 Hz), estações de TV a cores com fontes de no mínimo 49 Hz (países europeus), equipamentos de radar em aeroportos com desvios de ±1,5 Hz e, sobretudo, da corrente reativa e da carga reativa do sistema devido a corrente de excitação. [5]

É necessário, portanto, a existência de um controle suplementar que faça a frequência retornar ao valor original. Este controle atua na referência dos controladores de velocidade, com o objetivo de corrigir o desvio de frequência que resulta quando apenas o controle primário atua. [5]

Sua atuação é feita através de Reserva Rápida com ação que pode levar de 1 a 10 minutos de operação.

A estratégia de controle suplementar deve apresentar a malha de controle resultante suficientemente estável e o desvio de frequência deve voltar a zero após uma variação em degrau da carga, sendo a magnitude do desvio transitório de frequência a mínima possível. [5]

Para o caso em que existe a interligação entre várias áreas de geração, a operação do CAG é realizada de modo que cada área de controle tem um Centro de Operação do Sistema (COS), que recebe informações dos intercâmbios de potência ativa medidos nas subestações de fronteira, além de realizar a medição de frequência do sistema, verificar as potências ativas geradas pelos geradores participantes do CAG da área e apresentar tanto a frequência como o intercâmbio de forma programada. [6]

Além disso, em uma mesma área de controle, a relação geração-carga deve ser balanceada, as unidades geradoras devem ser dinamicamente coerentes e as linhas de interligação entre as áreas de controle adjacentes devem ter capacidade de transmissão suficiente para propiciar intercâmbio de emergência. [6]

A figura 7 mostra a organização atual dos COS no Brasil:

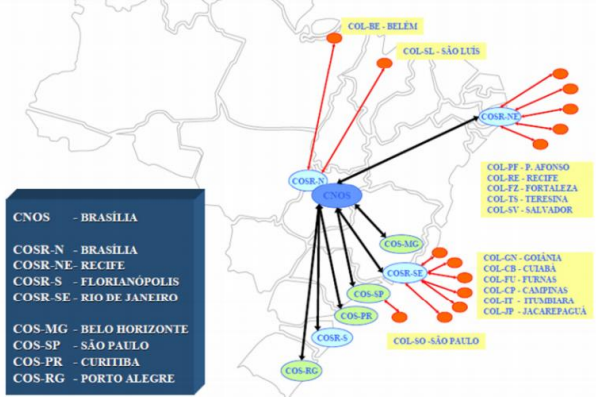


Figura 7. Representação dos COS no Brasil

Com as informações passadas ao COS é gerado o Erro de Controle de Àrea (ECA), nesse caso tanto o desvio de f e de intercâmbio de potência ativa devem ser anulados para supressão de desequilíbrio que o sistema possa estar submetido. [6]

Utilizando o método de Combinação Linear, recorrente em Álgebra Linear, dos desvios de intercâmbio liquido de potência ativa da área e de frequência, é possível determinar o ECA sintetizado no Centro de Operações do Sistema. A equação (2) representa essa notação: [6]

$$ECA_k = (\Delta T_{LG})_k + B_k x\, \Delta f_k \qquad (2)$$

Onde:

ECA_k : ECA sintetizado no Centro de Operações do Sistema.

$(\Delta T_{LG})_k$: parcela referente às cargas não variáveis com a frequência.

$B_k\ x\ \Delta f_k$: parcela referente às cargas variáveis com a frequência.

B_k: fator Bias em MW/Hz

Em casos de áreas interligadas os ECA's devem incluir desvios de intercâmbios programados. [6]

A figura 8 apresenta, de forma resumida em diagrama de blocos, a malha de controle da frequência em um SEP:

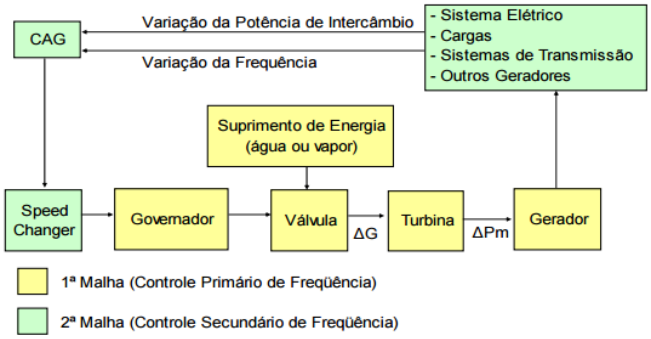


Figura 8. Malha de controle da frequência.

III. Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC)

O ERAC é um dos mais importantes Sistemas Especiais de Proteção, tendo evitado com a sua correta atuação, conforme diagnosticado pelas análises de perturbações, diversos blecautes no SIN ao longo dos anos. Isto tem sido possível graças à perfeita adequação do ERAC no que se refere à disponibilização de carga para corte em estágios dentro de valores recomendados por estudos. [7]

Com o processo de desverticalização do setor elétrico e o consequente desmembramento de empresas e surgimento de novos Agentes, foram suscitados problemas quanto às responsabilidades sobre os relés de subfrequência e os montantes de cargas disponibilizados para corte pelo ERAC, o que levou o ONS a interagir, de forma transparente, com os novos Agentes visando à transferência de responsabilidade dos relés do ERAC, elaborando especificações técnicas para aquisição de novos relés de subfrequência, de modo a recompor o equilíbrio original dos cortes e atender a determinação da ANEEL no sentido de atribuir aos Agentes detentores das cargas a responsabilidade pelo corte isonômico de cargas para garantir a efetividade do ERAC. [7]

Apesar dos grandes progressos obtidos desde o início deste trabalho com todas as empresas do SIN, ainda persistem discrepâncias que podem comprometer esta efetividade e com isto degradar a segurança operativa do Sistema. Assim sendo, o ONS continua trabalhando com estas empresas no sentido de aprimorar o desempenho global do ERAC. [7]

A reestruturação do setor elétrico gerou novas situações que não estão sendo contempladas na concepção do ERAC e que precisam ser avaliadas em face da sua dimensão crescente e da sua influência no desempenho deste esquema. São os casos dos Consumidores Livres e Autoprodutores. [7]

A Resolução Normativa nº 376, de 25 de agosto de 2009 estabelece, em seu Art. 20 que a unidade consumidora conectada à Rede Básica, às Redes de Distribuição ou às Demais Instalações de Transmissão – DIT deve participar de medidas operativas para gerenciamento de cargas e de Sistemas Especiais de Proteção, incluindo o Esquema Regional de Alívio de Carga por Subfrequência – ERAC, segundo critérios a serem detalhados nos Procedimentos de Rede e nos Procedimentos de Distribuição. [7]

Com base nas diretrizes estabelecidas nos Procedimentos de Rede, o ONS trabalha no sentido de identificar todos os Consumidores Livres, buscando incluir no ERAC aqueles diretamente conectados à Rede Básica, assim como aqueles conectados na Rede de Distribuição que ainda não participam do mesmo, com base na execução de ações necessárias para que todos os Consumidores Livres participem do ERAC na mesma proporção que todos os demais Agentes detentores de carga e no apoio a esses Agentes com os esclarecimentos e informações técnicas e econômicas necessáras à implantação do ERAC próprio. [7]

Após o desligamento programado das cargas a efeito de proteção do SIN, a reinserção das mesmas é realizada por meio do Esquema Regional de Restabelecimento de Carga (ERRC).

O Esquema Regional de Restabelecimento de Carga, desenvolvido e implementado a fim de minimizar o tempo de falta de energia, melhorando assim os índices e a confiabilidade do sistema como um todo, haja visto que hoje a re-energização das cargas é efetuada remotamente através de tele-comandos efetuados do Centro de Operações da

Região (COR) ou ainda feita por meio de operadores no local. [8]

O sistema, só opera quando, e somente quando, há um evento de ERAC. Não existe outra condição que inicia a lógica de verificação da frequência e sua posterior normalização. [8]

O esquema, instalado dentro das dependências da Estação de Transformação e Distribuição (ETD) tem a vantagem de, mesmo que por algum motivo, a comunicação entre o ***site*** e o COR for desconectada, garantir o restabelecimento do mesmo a situação anterior ao evento do ERAC sem a necessidade de acesso externo e manipulação humana. Totalmente indiferente as intempéries e com absoluta exatidão na operação. [8]

CONCLUSÕES

Diante das informações expostas, nota-se a relevância dos métodos de regulação no que diz respeito ao controle da frequência do sistema elétrico por meio das Regulações Primária (controle de velocidade) e Secundária (controle Suplementar), além das operações estratégicas entre áreas interligadas (ERAC e ERRC) sob supervisão do ONS para a efetiva manutenção do Sistema Interligado Nacional.

Além disso, em estudos de planejamento de expansão, torna-se cada vez mais importante a consideração de restrições de estabilidade para as diversas configurações de geração, carga e topologia da rede contempladas.

Dessa forma, a operação do sistema elétrico requer um maciço investimento em equipamentos confiáveis de controle e, para tanto, é necessário que sejam incessantemente realizadas novas pesquisas na área de controle de velocidade, além de especialidades no que se refere ao desligamento e religamento programado de cargar no SEP para o correto dimensionamento da proteção do sistema e consequente continuidade de funcionamento do mesmo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Artigos em Anais de Conferências (Publicados):

[1] A. Augusto, "Controle Primário de Frequência", na *Semana Acadêmica de Eletrotécnica 2016.*, p. 1-12. Disponível em: <http://www.daelt.ct.utfpr.edu.br/professores/alvaug/SEP/%23Controle_primario_frequencia.pdf >. Acesso em 17 de setembro de 2016.

Artigos para seleção de Grupo de Pesquisa:

[2] A. J. A. Simões Costa. A.S e Silva, "Controle e Estabilidade de Sistemas Elétricos de Potência", GSP-LABSPOT, p. 1-8. Florianópolis, 2000 Disponível em: <http://www.labspot.ufsc.br/~simoes/dincont/dc-cap1.pdf>. Acesso em 17 de setembro de 2016.

[3] A. J. A. Simões Costa. A.S e Silva, "Controle e Estabilidade de Sistemas Elétricos de Potência", GSP-LABSPOT, p. 1-27. Florianópolis, 2000 Disponível em: <http://www.labspot.ufsc.br/~simoes/dincont/Reguladores_de_Velocidade.pdf
>. Acesso em 17 de setembro de 2016.

Trabalhos de Conclusão de Curso

[4] T. Rhode, "Regulação de Sistemas de Potência", Trabalho de Conclusão de Curso. Departamento de Engenharia Elétrica. UNIOESTE. Foz do Iguaçu. Paraná. 2009.

Artigo publicado em Blog

[5] J. A. P. Lopes, "Controlo Automático de Geração - AGC", publicado em João Abel Peças Lopes Web Page. Universidade do Porto. Porto. Disponível: < http://paginas.fe.up.pt/~jpl/textos/AGC.pdf>. Acesso em 17 de setembro de 2016.

[6] A. C. de Castro, "Controlo Automático de Geração – CAG (Regulação Secundária ou Controle Secundário", publicado em Alexandre Cézar de Castro Web Page. UFPB. Paraiba. Disponível: < http://alexandrecezar.vl1.net2.com.br/CAG.pdf>. Acesso em 17 de setembro de 2016.

Relatórios Técnicos:

[7] Operador Nacional do Sistema Eletrico, " ACOMPANHAMENTO DO ESQUEMA REGIONAL DE ALÍVIO DE CARGA - ERAC LEITURAS DE 18/04/2012, 15/08/2012 E 19/12/2012 ". Disponível: < http://www.ons.org.br/download/operacao/sep/erac/Leituras%202012.pdf>. Acesso em 17 de setembro de 2016.

Artigos em Anais de Conferências (Publicados):

[8] M. P. Spagnol, J. M. Camargo, M. B. Policante "Esquema Regional de Re-estabelecimento de Carga – ERRC uma visao de aplicacao", no XVIII Seminario Nacional de Distribuicao de Energia Eletrica. *2008.*, p. 1-8. Disponível em: < https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8g53zxpLPAhWCIZAKHZxfAHwQFggxMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.mfap.com.br%2Fpesquisa%2Farquivos%2F20081104154722-9----80e6fa47b96d5a169ff49e04ecd43725.doc&usg=AFQjCNHWJg4BLUgV99sxmY6an4_lPQ_p5w&sig2=R3cShrjihkr8cs3nVNV36A>. Acesso em 17 de setembro de 2016.

View publication stats